Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
Высшего образования
Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Лабораторная работа 3 по Облачным и туманным вычислениям

Группа: P3416
Выполнил:
Сиразетдинов А.Н.
Проверил:
Перл А.

Г. Санкт-Петербург
2026

Оглавление

Выполнение 3
Вывод 6

Выполнение

Создадим код и Dockerfile для датчика температуры

```python
import paho.mqtt.client as mqtt
import time
import random

broker = "mqtt-broker"
client = mqtt.Client(client_id="temp-sensor")
client.connect(broker, 1883, 60)
print("Connected to broker")

while True:
    temp = random.randint(50, 100)
    client.publish("temp", temp)
    print(f"Sent temperature: {temp}")
    time.sleep(1)
```

```dockerfile
FROM python:3.10.19-slim-trixie

WORKDIR /app

RUN pip install --no-cache-dir paho-mqtt

COPY temp_sensor.py .

CMD ["python", "-u", "temp_sensor.py"]
```

Создадим код и Dockerfile для сервиса уведомлений

```python
import paho.mqtt.client as mqtt

def on_message(client, userdata, msg):
    print(f"ALERT: {msg.payload.decode()}")

broker = "mqtt-broker"
client = mqtt.Client(client_id="cloud")
client.on_message = on_message
client.connect(broker, 1883, 60)
client.subscribe("alerts")
client.loop_forever()
```

```dockerfile
FROM python:3.10.19-slim-trixie

WORKDIR /app

RUN pip install --no-cache-dir paho-mqtt

COPY alert.py .

CMD ["python", "-u", "alert.py"]
```

Сделаем docker-compose.yml с mqtt-брокером и node-red

```yaml
version: "3.9"

networks:
  factory-net:
    driver: bridge

services:
  mqtt-broker:
    image: eclipse-mosquitto:2.0
    container_name: mqtt-broker
    networks:
      - factory-net
    ports:
      - "1883:1883"
      - "9001:9001"
    volumes:
      - fog_volume:/data
      - ./mosquitto.conf:/mosquitto/config/mosquitto.conf
    restart: unless-stopped

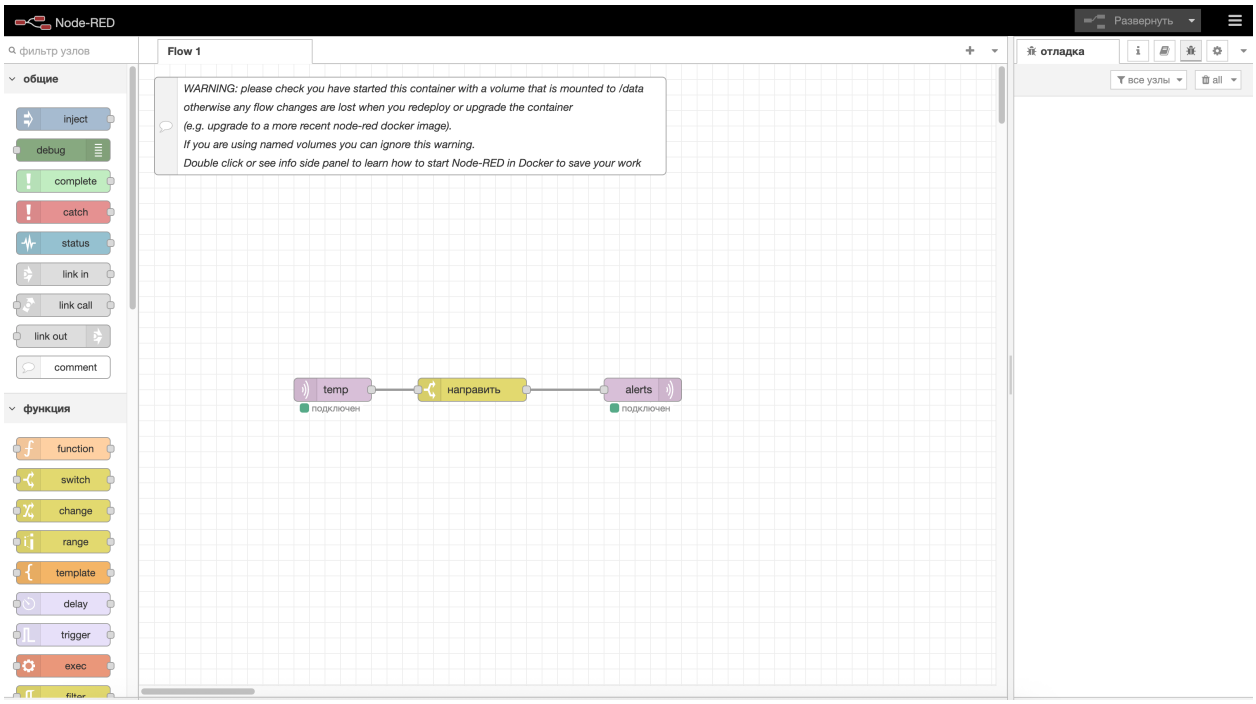
  fog-node:
    image: nodered/node-red:3.1.2
    container_name: fog-node
    networks:
      - factory-net
    ports:
      - "1880:1880"
    restart: unless-stopped

  temp-sensor:
    build:
      context: .
      dockerfile: temp-sensor.Dockerfile
    container_name: temp-sensor
    networks:
      - factory-net
    restart: unless-stopped

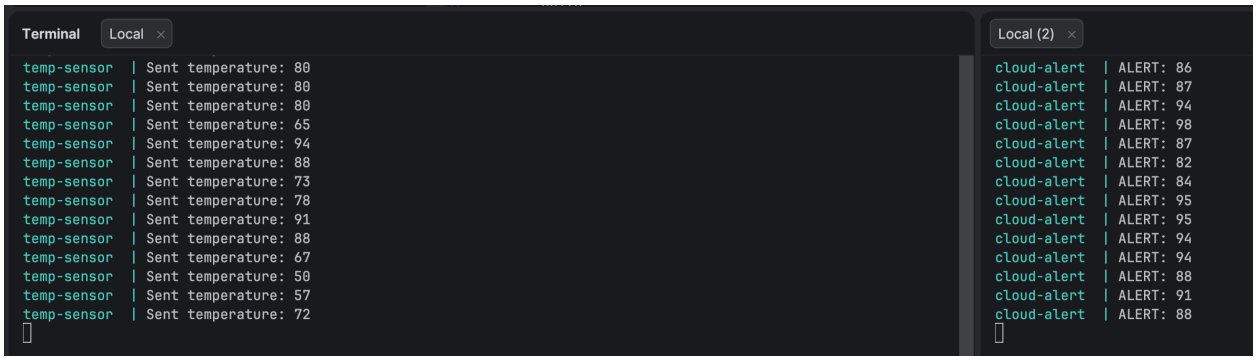
  cloud-alert:
    build:
      context: .
      dockerfile: alert.Dockerfile
    container_name: cloud-alert
    networks:
      - factory-net
    restart: unless-stopped

volumes:
  fog_volume:
```

Запустим контейнеры и в браузере настроим node-red



В логах контейнеров можем убедиться что все работает как нужно



Вывод

В процессе выполнения работы я познакомился с протоколом mqtt и настроил red-node для фильтрации сообщений